

# 示教器

## 实验准备

1. 请确认QArm放置在完全水平的平面上，工作空间内无其他障碍物。
2. 将QArm机械臂移至原始位置，然后通过底座后侧的电源开关将其打开。上电后，机械臂应保持在当前位置。
3. 启动MATLAB，并浏览至实验四（示教器）的工作目录。

## 逆运动学

1. 打开Simulink模型InverseKinematics.slx（图1）。你将使用该模型实现Quanser QArm机械臂的逆运动学。正确实现后，逆运动学将针对给定的末端执行器位置计算出四组可能（但不一定有效）的静态关节配置。

kinematics calculate four sets of possible, but not always valid, static joint configurations for a given end-effector position.

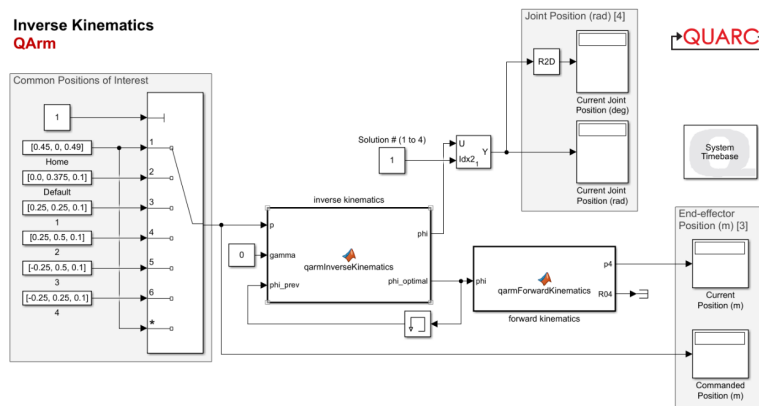


Figure 1: Simulink model that implements the QArm inverse kinematics

2. Replace the forward kinematic MATLAB function in the above model with the function that you developed in the previous lab.

图1：实现QArm逆运动学的Simulink模型

2. 将上述模型中的正向运动学MATLAB函数替换为你在上一实验中编写的函数。
3. 打开名为qarmInverseKinematics的函数。该函数包含不完整的机械臂逆运动学实现。根据你在qarmForwardKinematics函数中使用的常量定义，补全第27、30、31和32行。
4. 根据《示教器概念回顾》中提供的方程式，补全第47至52行，正确定义参数A、C、H、D1、D2和F。注意D1和D2对应两个可能的D值。
5. 第54至57行已为你预先完成，这些行计算了theta\_3的两个可能解，并将其复制以备4组总解之用。根据theta\_3的第一个解（代码中使用theta(3,1)）及《概念回顾》中的方程，补全第59至63

行。完成后，分别针对theta\_3的第2、3、4个解，重复上述操作完成第65-69、71-75和77-81行。注意第59至69行应使用D1，第71至81行应使用D2，否则theta\_2的解将不正确。

- 6. 补全第89至92行，正确计算四个theta\_1的解。
- 7. 最后，补全第95至98行，将DH关节角向量 Theta 正确映射回物理关节角向量 Phi。
- 8. 该函数将所有四组逆运动学解（phi）以4x4矩阵形式输出，函数中已预先编码返回最优解（phi\_optimal）。请记录你对phi\_optimal的理解与解释。
- 9. 在逆运动学函数末尾，你会找到一个名为check\_joint\_limits的子函数。它的作用是什么？
- 10. 函数编写完成后，点击仿真选项卡下的绿色运行按钮运行模型，并使用末端执行器位置（m）显示框验证指令位置与当前末端执行器位置是否吻合。可利用"常用位置"区域的常量和多路选择开关来指令一系列常见末端执行器位置。例如，将常量设置为1可指令原始位置[0.45, 0, 0.49]。对每个指令位置，使用"解序号（1至4）"常量查看当前关节位置（度）显示框中的四个可能解。请注意，由于机械臂关节限位，并非所有计算出的解都有效，记录任何无效解。
- 11. 停止模型。

示教器（学习阶段）

- 1. 打开Simulink模型TeachPendant\_Learn.slx（图2）。你将使用该模型向Quanser QArm示教一系列模拟机械臂装配过程的路径点，该模型仿真真实示教器的学习模式。

Quanser QArm a series of waypoints that simulate a robotic assembly process. This model emulates the learning mode of a real teach pendant.

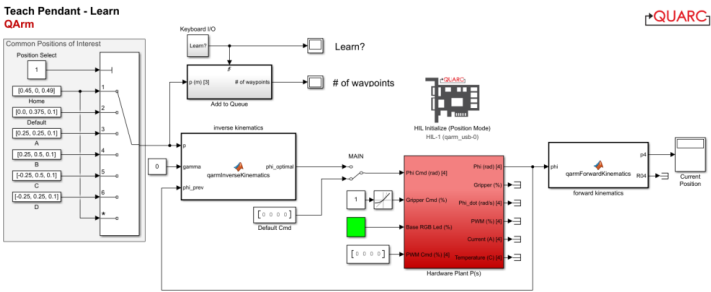


Figure 2: Simulink model TeachPendant\_Learn.slx  
图2：Simulink模型 TeachPendant\_Learn.slx

- 2. 将上述模型中的正向运动学和逆运动学函数替换为你之前开发的同名函数。
- 3. 在本实验后续步骤中，你将只使用最优逆运动学解。因此，请修改逆运动学函数，使其只输出phi\_optimal，即从函数中删除phi输出。
- 4. 打开"加入队列"（Add to Queue）子系统，验证当"Learn?"信号触发时，其逻辑是否正确实现了先进先出（FIFO）队列。该模型将使用此子系统维护一个由期望路径点组成的队列。
- 5. 运行模型前，完成以下设置步骤：
  - a. 将位置选择（Position Select）常量设置为1。

- b. 将标注为MAIN的手动开关设置为输出phi\_optimal。
- c. 在"常用位置"区域，将默认 (Default) 位置设置为[0, 0.375, 0.2]，原始 (Home) 位置设置为[0.45, 0, 0.49]。
- d. 将位置A至D设置为以下值：  
 $A = [0.25, 0.25, 0.1]$   
 $B = [0.25, 0.5, 0.1]$   
 $C = [-0.25, 0.5, 0.1]$   
 $D = [-0.25, 0.25, 0.1]$
- e. 打开模型的配置参数 (Configuration Parameters)，按如下设置确认：(1) 求解器类型：Fixed-step；(2) 求解器：ode4 (Runge-Kutta)；(3) 固定步长：500 Hz。

6. 使用"监视与调试" (Monitor & Tune) 操作编译并部署模型。模型启动后将向机械臂指令原始位置。
7. 使用位置选择常量遍历所有路径点，验证机械臂末端执行器是否移至每个期望位置。
8. 将位置选择调回1，确认路径点数量 (# of waypoint) 显示为0。如不为0，请停止并重新启动模型以清空可能因误触空格键而添加的路径点。
9. 当路径点数量显示为0时，将位置选择设置为2 (默认位置)，按PC上的空格键将该位置加入队列。成功添加后，路径点数量显示应自增1。依次将机械臂移至A至D四个路径点，每次移动前后均需回到默认位置。完成全部操作后，以下9个位置将依次加入队列：默认、A、默认、B、默认、C、默认、D、默认。
10. 如需随时重新开始，停止并重新运行模型即可清空队列。
11. 成功添加所有所需路径点后，停止模型并关闭。

## 示教器 (执行阶段)

---

1. 打开Simulink模型TeachPendant\_Follow.slx (图3)。你将使用该模型指令机械臂按照上一节学习的路径点运动。
2. 将上述模型中的正向运动学和逆运动学函数替换为你之前开发的同名函数。
3. 打开"回放" (Playback) 子系统，补全"基于定时器的路径点索引" (Waypoint index based on timer) 部分，使模型每隔2秒输出队列中存储的下一个路径点，即每次执行时Playback子系统每2秒输出一个新路径点。
4. 使用"监视与调试"操作编译并部署模型。模型启动后将向机械臂指令原始位置。

4. Save and deploy the model using the **Deploy to Hardware** button. Once done, the model will command the home position to the manipulator.

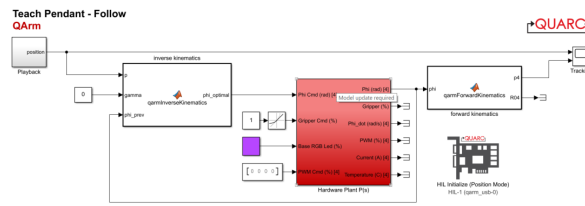


Figure 3: Simulink model *TeachPendant\_Follow.slx*

5. Use the **Tracking** scope to monitor the desired and actual end-effector positions as the manipulator follows the learned waypoints. Sample results are shown in Figure 4.
6. Stop the model and turn off the arm and bring it back to rest position.



图3：Simulink模型 *TeachPendant\_Follow.slx*

5. 使用Tracking示波器监测机械臂跟踪已学路径点时的期望末端执行器位置与实际位置，样本结果如图4所示。

6. 停止模型，关闭机械臂电源并将其移至休止位置。

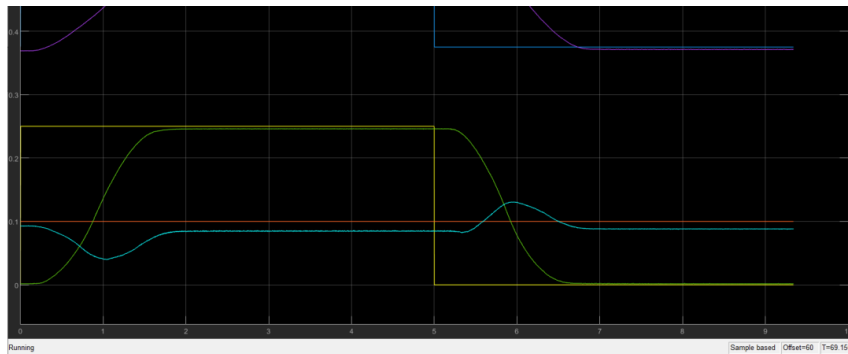


Figure 4: Sample result showing commanded and actual end-effector positions

图4：指令与实际末端执行器位置的示例结果